

1 Zestaw 1

1.1 Zadanie 1

1.1.1 Udowodnij, że każda skończona macierz kwadratowa A nad ciałem liczb zespolonych jest podobna do swojej transpozycji A^T

Każda macierz A jest podobna do swojej postaci Jordana $A \sim J_A$. Ponieważ podobieństwo jest tranzytywne:

$$A \sim B, B \sim C \Rightarrow B = P_A A P_A^{-1}, C = P_B B P_B^{-1} \Rightarrow C = P_B P_A A P_A^{-1} P_B^{-1} \Rightarrow C = P_C A P_C^{-1} \rightarrow A \sim C$$

to jeśli $J_A \sim J_{A^T}$, to $A \sim A^T$, ponieważ:

$$A \sim J_A \sim J_{A^T} \sim A^T$$

Macierz Jordana J_A składa się z bloków, dla odpowiedniej wartości własnej λ :

$$J_k(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \quad J_A = \text{diag}(J_1(\lambda_1), \dots, J_k(\lambda_k)) \quad J_k^T(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \lambda & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

Z własności złożenia diag, wiemy, że $J_A^T = \text{diag}(J_1^T(\lambda_1), \dots, J_k^T(\lambda_k))$

Macierz antydiagonalna R , ma dwie kluczowe własności. Po pierwsze, transformuje nadprzekątną macierzy, na podprzekątną, jak na poniższym przykładzie:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma & \delta \\ \alpha & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta & \gamma \\ \beta & \alpha \end{bmatrix}$$

R odwraca kolejność wierszy i kolumn, więc element na pozycji $(i, i+1)$ przechodzi na $(k-i+1, k-(i+1)+1) = (k-i+1, k-i)$, czyli z nadprzekątną na podprzekątną. Po drugie; $R^{-1} = R$, zatem:

$$R J_k(\lambda) R^{-1} = R J_k(\lambda) R = J_k^T(\lambda)$$

stąd wynika, że $J_k(\lambda) \sim J_k^T(\lambda)$, ponieważ macierz R spełnia formalny warunek podobieństwa. Jeśli skonstruujemy macierz Q , taką, że $Q = \text{diag}(R_1, \dots, R_k)$, to:

$$Q^{-1} J_A Q = J_A^T \sim J_A \sim J_{A^T} \sim A^T \sim A \quad \square$$

1.1.2 Wyznacz liczbę klas podobieństwa macierzy 2×2 nad ciałem dwu- elementowym $\mathbb{F}_2$

Niech $A \in F_2^{2 \times 2}$. Oznaczmy przez

$$p_A(t) = \det(tI - A)$$

wielomian charakterystyczny, a przez $m_A(t)$ wielomian minimalny macierzy A . Z twierdzenia Cayleya–Hamiltona mamy $p_A(A) = 0$, więc

$$m_A(t) \mid p_A(t).$$

Dla macierzy 2×2 zachodzi ponadto: klasy podobieństwa są wyznaczone przez (równoważnie) racjonalną postać kanoniczną, czyli przez możliwe pary (p_A, m_A) (inaczej: przez wielomiany niezmiennicze).

Istnieją dokładnie cztery możliwości dla $p_A(t)$:

$$t^2, \quad t^2 + 1 = (t+1)^2, \quad t^2 + t = t(t+1), \quad t^2 + t + 1.$$

Rozpatrzmy je kolejno.

(1) $p_A(t) = t^2$. Wtedy jedyną wartością własną (w $\overline{\mathbb{F}_2}$) jest 0 i $m_A(t) \mid t^2$, więc $m_A(t) \in \{t, t^2\}$.

- Jeśli $m_A(t) = t$, to $A = 0$ (jedna klasa podobieństwa).
- Jeśli $m_A(t) = t^2$, to A jest niezerowa nilpotentna i jest podobna do

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

W tym przypadku dostajemy 2 klasy.

(2) $p_A(t) = t^2 + 1 = (t+1)^2$. Wtedy $m_A(t) \mid (t+1)^2$, więc $m_A(t) \in \{t+1, (t+1)^2\}$.

- Jeśli $m_A(t) = t+1$, to $A = I$ (jedna klasa).
- Jeśli $m_A(t) = (t+1)^2$, to A ma nietrywialny blok Jordana dla $\lambda = 1$ i jest podobna do

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(druga klasa).

W tym przypadku dostajemy 2 klasy.

(3) $p_A(t) = t^2 + t = t(t+1)$. Wielomian charakterystyczny rozkłada się na iloczyn dwóch różnych czynników liniowych, więc A ma dwie różne wartości własne 0 i 1 w $\mathbb{F}_2$, a zatem jest diagonalizowalna i podobna do

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Daje to dokładnie 1 klasę.

(4) $p_A(t) = t^2 + t + 1$. Wielomian $t^2 + t + 1$ jest nierozkładalny nad $\mathbb{F}_2$, więc jedyny możliwy wielomian minimalny to $m_A(t) = \chi_A(t)$. Wtedy A jest podobna do macierzy towarzyszącej (kompanionowej) tego wielomianu:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Daje to dokładnie 1 klasę.

Sumując liczbę klas we wszystkich przypadkach, otrzymujemy

$$2 + 2 + 1 + 1 = 6.$$

Zatem liczba klas podobieństwa macierzy 2×2 nad $\mathbb{F}_2$ wynosi 6.

1.2 Udowodnij twierdzenie Gerszgorina

Każda wartość własna λ macierzy $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ leży wewnątrz lub na brzegu jednego z kół o środku a_{ii} i promieniu

$$R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

Dla $A|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} |\lambda\rangle_j = \lambda |\lambda\rangle_i$$

$$a_{ii} |\lambda\rangle_i + \sum_{j \neq i} a_{ij} |\lambda\rangle_j = \lambda |\lambda\rangle_i \Rightarrow (\lambda - a_{ii}) |\lambda\rangle_i = \sum_{j \neq i} a_{ij} |\lambda\rangle_j$$

Jeśli $|\lambda\rangle_i \neq 0$, to dzielimy przez $|\lambda\rangle_i$ i bierzemy moduł:

$$|\lambda - a_{ii}| = \left| \sum_{j \neq i} a_{ij} \frac{|\lambda\rangle_j}{|\lambda\rangle_i} \right| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \left| \frac{|\lambda\rangle_j}{|\lambda\rangle_i} \right| = \left| \frac{1}{|\lambda\rangle_i} \right| \sum_{j \neq i} |a_{ij} |\lambda\rangle_j|$$

Istnieje takie k , że:

$$||\lambda\rangle_k| = \max_{1 \leq i \leq n} ||\lambda\rangle_i|$$

Dla $i = k$:

$$|\lambda - a_{kk}| \leq \left| \frac{1}{|\lambda\rangle_k} \right| \sum_{j \neq k} |a_{kj} |\lambda\rangle_j|$$

Z maksymalności $||\lambda\rangle_k|$ mamy $|\lambda\rangle_j| \leq ||\lambda\rangle_k|$, więc $|a_{kj} |\lambda\rangle_j| \leq |a_{kj}| ||\lambda\rangle_k|$, co podstawiając:

$$|\lambda - a_{kk}| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}| = R_k$$

Jest to typowa konstrukcja koła Gerszgorina. $\square$

1.3 Zadanie 3

Dla $T_1 : V \rightarrow W$, oraz $T_2 : W \rightarrow V$, będą dwoma przekształceniami liniowymi.

$$T = T_1 \circ T_2 : V \rightarrow V$$

Prawdziwym jest, że $\ker T_1 = \ker T$, oraz $\ker T_2 \subset \text{Im } T_1$, czy T_2 jest różnowartościowe?

T_2 jest różnowartościowe, jeśli $\ker T_2 = \{0\}$. Zatem, chcemy udowodnić, że $\forall w \in \ker T_2 w = 0$. Wiemy, że $w \in \text{Im } T_1$. Istnieje więc, takie $v \in V : T_1(v) = w$. Z definicji w , mamy:

$$T(v) = T_2(T_1(v)) = T_2(w) = 0$$

więc $v \in \ker T = \ker T_1$. Zatem:

$$w = T_1(v) = 0.$$

Dowolny wektor $v \in V$, po przekształceniu $T_1(v)$ daje nam dowolny $w \in W$, który musi być zerowy. $\square$

2 Zestaw 2

Stanem absolutnie maksymalnie splątany (AME state) nazywamy taki stan skwantowy, którego wszystkie zredukowane macierze gęstości są maksymalnie mieszane.

2.1 Zadanie 1

2.1.1 GHZ

$$|GHZ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|000\rangle + |111\rangle)$$

$$\rho = |GHZ\rangle \langle GHZ| = \frac{1}{2} (|000\rangle \langle 000| + |000\rangle \langle 111| + |111\rangle \langle 000| + |111\rangle \langle 111|)$$

$$\text{Tr}_{BC}(|000\rangle \langle 000|) = |0\rangle \langle 0| \quad \text{Tr}_{BC}(|111\rangle \langle 111|) = |1\rangle \langle 1|$$

$$\text{Tr}_{BC}(|000\rangle \langle 111|) = \text{Tr}_{BC}(|0\rangle \langle 1|_A \otimes (|00\rangle \langle 11|)_{BC}) = (|0\rangle \langle 1|) \text{Tr}(|00\rangle \langle 11|) = |0\rangle \langle 1| \langle 11|00\rangle = |0\rangle \langle 1| \cdot 0 = 0$$

$$\text{Tr}_{BC}(|111\rangle \langle 000|) = |1\rangle \langle 0| \langle 00|11\rangle = |1\rangle \langle 0| \cdot 0 = 0$$

$$\rho_A = \frac{1}{2} (1, 0, 0, 1) = \rho_B = \rho_C$$

Każda jedno-kubitowa redukcja jest maksymalnie mieszana, więc $|GHZ\rangle$ jest absolutely maximally entangled.

2.1.2 W

Czy stan $|W\rangle$ jest absolutnie maksymalnie splątany?

$$|W\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle)$$

$$\rho = |W\rangle \langle W|$$

$$\rho_A = \frac{1}{3} (|0\rangle \langle 0| \langle 01|01\rangle + |0\rangle \langle 0| \langle 10|10\rangle + |1\rangle \langle 1| \langle 00|00\rangle) = \frac{2}{3} |0\rangle \langle 0| + \frac{1}{3} |1\rangle \langle 1|$$

Z symetrii stanu $\rho_A = \rho_B = \rho_C$. Ponieważ redukcja do jednego kubit nie jest maksymalnie mieszana, stan $|W\rangle$ nie jest absolutnie maksymalnie splątany.

2.2 Zadanie 2

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + i|1\rangle)$$

2.2.1 Podaj współrzędne stanu

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{i}{\sqrt{2}}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \phi = \frac{\pi}{2}$$

Wektor w sferze blocha ma współrzędne:

$$(x, y, z) = (\sin\theta \cos\phi, \sin\theta \sin\phi, \cos\theta) = (0, 1, 0)$$

$$\langle X \rangle = 0 \quad \langle Y \rangle = 1 \quad \langle Z \rangle = 0$$

2.2.2 Pomiar uogólniony

$$M_i = \frac{|\psi_i\rangle\langle\psi_i|}{2}$$

$$M_1 = \frac{|0\rangle\langle 0|}{2} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_2 = \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}|1\rangle\right)\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\langle 0| + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\langle 1|\right)}{2} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 2 \end{bmatrix}$$

$$M_3 = \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}e^{\frac{2\pi}{3}}|1\rangle\right)\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\langle 0| + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}e^{\frac{2\pi}{3}}\langle 1|\right)}{2} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2}e^{\frac{2\pi}{3}} \\ \sqrt{2}e^{\frac{2\pi}{3}} & 2e^{\frac{4\pi}{3}} \end{bmatrix}$$

$$M_4 = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2}e^{\frac{4\pi}{3}} \\ \sqrt{2}e^{\frac{4\pi}{3}} & 2e^{\frac{8\pi}{3}} \end{bmatrix}$$

$$p_i = \langle\psi|M_i|\psi\rangle \quad |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} \quad \langle\psi| = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -i \end{bmatrix}$$

$$p_1 = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = \frac{1}{4}$$

$$p_2 = \frac{1}{12} \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = \frac{1}{12} \begin{bmatrix} 1 - \sqrt{2} & \sqrt{2} - 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = \frac{1 - \sqrt{2} - i(\sqrt{2} - 2)}{12}$$

$$p_3 = \frac{1}{12} \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2}e^{\frac{2\pi}{3}} \\ \sqrt{2}e^{\frac{2\pi}{3}} & 2e^{\frac{4\pi}{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = \frac{1}{12} \begin{bmatrix} 1 - \sqrt{2}e^{\frac{2\pi}{3}} & \sqrt{2}e^{\frac{2\pi}{3}} - 2e^{\frac{4\pi}{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = \frac{1 - \sqrt{2}e^{\frac{2\pi}{3}} - i(\sqrt{2}e^{\frac{2\pi}{3}} - 2e^{\frac{4\pi}{3}})}{12}$$

$$\frac{1}{12} \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2}e^{\frac{4\pi}{3}} \\ \sqrt{2}e^{\frac{4\pi}{3}} & 2e^{\frac{8\pi}{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = \frac{1 - \sqrt{2}e^{\frac{4\pi}{3}} - i(\sqrt{2}e^{\frac{4\pi}{3}} - 2e^{\frac{8\pi}{3}})}{12}$$

2.3 Zadanie 3

$$C, S : \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B \rightarrow \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

